Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Lembar Hands-on Pertemuan 1

Bagaimana Aplikasi Web Bekerja

Hands-on bertingkat untuk fase Hands-on (35 menit): DevTools, terminal, dan satu server kecil buatan sendiri.

Tim Pengajar
Pengembangan Aplikasi Web. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai *A*	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____
Nilai *B*	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____
Sub-CPMK	1.1 menguraikan komponen URL dan peran DNS; 1.2 menelaah request dan response HTTP
Alat	laptop dengan Chrome, Edge, atau Firefox; terminal (Command Prompt, PowerShell, atau Terminal); Python 3 untuk pengayaan

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap jawaban disertai bukti: tangkapan layar DevTools atau salinan keluaran terminal, dan satu kalimat yang menyebut terjadi di client atau di server. Diskusi dengan teman boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi slide atau Modul 01, bukan kunci. Jangan pernah memotret nilai Cookie atau token login.

Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 1.1, MENGENALI

Soal 1.1 Bongkar URL milik kalian

Susun URL berikut dengan angka kalian, lalu isi tabelnya. Port adalah angka 8, 0, lalu digit *A* dan *B*; contohnya untuk *A* = 7 dan *B* = 2 port-nya 8072.

`http://localhost:80AB/mahasiswa/B/nilai?smt=A&urut=ipk#grafik`

Bagian	Isi pada URL kalian	Dikirim ke server?
Protokol		
Host		
Port		
Path		
Query		
Fragment		

Soal 1.2 Tanya DNS

Jalankan dua perintah ini di terminal dan salin baris `Address` yang muncul.

```
nslookup itera.ac.id
nslookup siakad.itera.ac.id
```

(a) Apakah kedua nama mengarah ke alamat IP yang sama? (b) Bandingkan dengan satu teman yang memakai jaringan lain, misalnya data seluler. Kalau alamatnya berbeda, tulis satu dugaan penyebabnya.

Tingkat 2, Menengah (15 menit)

SUB-CPMK 1.2, MENELUSURI

Soal 2.1 Lima request pertama

Buka `https://www.itera.ac.id`, tekan F12, pilih tab Network, centang *Disable cache*, lalu muat ulang. Tulis jumlah request yang tercatat di bagian bawah panel: _____. Isi tabel untuk lima request pertama.

No	Name	Method	Status	Type	Size
1					
2					
3					
4					
5					

Soal 2.2 Baca header response

Klik request nomor 1 (bertipe *document*), buka bagian Headers. Salin nilai `content-type`, `server` bila ada, dan satu header yang namanya diawali `cache` atau `expires`. Jelaskan dalam satu kalimat untuk apa browser memakai header `content-type`.

Soal 2.3 Muat ulang biasa dan paksa

Hilangkan centang *Disable cache*. Muat ulang biasa (F5) satu kali, lalu muat ulang paksa (Ctrl+Shift+R). Untuk berkas gambar atau CSS yang sama, catat kolom Status dan Size pada kedua kali. Apa yang berbeda, dan siapa yang memutuskan berkas itu tidak perlu diunduh ulang?

Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

SUB-CPMK 1.1 DAN 1.2, MENJELASKAN

Soal 3.1 Percakapan tanpa browser

`curl -I` meminta header response saja, tanpa isi. Jalankan ketiga perintah ini dan salin baris pertama setiap response beserta header `location` bila ada.

```
curl -I http://www.itera.ac.id
curl -I https://www.itera.ac.id
curl -I https://www.itera.ac.id/halaman-tidak-ada-AB
```

Untuk setiap perintah, tulis kelas kode statusnya dan jelaskan apa yang sedang dikatakan server. Kalau perintah ketiga tidak menghasilkan 404, jelaskan mengapa itu bisa menyulitkan program lain yang membaca situs tersebut.

Pengayaan

Soal 4 Server pertama kalian

Buat folder baru berisi berkas `index.html` dengan satu baris: `<h1>Halo, saya NIM ...</h1>`. Dari dalam folder itu jalankan server bawaan Python di port kalian.

```
python -m http.server 80AB
```

Buka `http://localhost:80AB/`, lalu `http://localhost:80AB/tidakada`. Salin tiga baris log yang muncul di terminal. Mengapa ada request yang tidak pernah kalian ketik, misalnya `/favicon.ico`? Di percakapan ini, siapa client dan siapa server?

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit bagi kalian dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang dilingkari paling banyak oleh kelas akan dibahas di Pembuka Pertemuan 2.